



ข้อสอบปฏิบัติการโครงการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอน. ปีการศึกษา 2567
ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เลื่อนต้นไม้ (Tree Shift)

กำหนด Binary Tree ไม่จำกัด level ให้แต่ละโหนดมีค่าเริ่มต้นดังนี้ หากโหนดมีค่า X ให้ Left Child มีค่าเท่ากับ $2X$ และ Right Child มีค่าเท่ากับ $2X+1$ และ โหนด Root มีค่าเท่ากับ 1

โดยสามารถกำหนดการสอบถาม (Query) ได้ 3 ชนิด

1. เลื่อนค่าโหนด (Values Shift) ในลักษณะวงกลม ทุกโหนดใน Level เดียวกัน คือเลื่อนโหนดที่มีค่า X ไป K หน่วย (ค่าของโหนดใน Level อื่นจะไม่ได้รับผลกระทบ)
2. เลื่อนโหนด (Nodes Shift) ในลักษณะวงกลม ทุกโหนดใน Level เดียวกัน คือเลื่อน subtree ของโหนดที่มีค่า X เป็น Root ไป K หน่วย
3. แสดงค่าทุกโหนดตั้งแต่โหนดที่มีค่า X ขึ้นไปยังโหนด Root

กำหนดค่า K คือเลื่อนขวา (Right Shift) ค่า $-K$ คือเลื่อนซ้าย (Left Shift)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกคือจำนวนการสอบถาม (Q)

รูปแบบของการการสอบถามแต่ละบรรทัดมีดังนี้

ชนิดการสอบถาม (T) 1 หรือ 2 มีรูปแบบ $T \ X \ K$ ($1 \leq T \leq 2$; $1 \leq X \leq 10^5$ $0 \leq |K| \leq 10^5$)

ชนิดการสอบถาม (T) 3 มีรูปแบบ $3 \ X$ ($1 \leq X \leq 10^5$)

จะมีการสอบถามชนิดที่ 3 อย่างน้อย 1 ครั้งเสมอ

ข้อมูลส่งออก

ให้แสดงค่าของทุกโหนดเมื่อมีการสอบถามชนิดที่ 3 ตามลำดับมากไปหาน้อย โดยเว้นช่องว่าง 1 ช่อง

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5	12 6 3 1
3 12	12 6 2 1
1 2 1	8 4 2 1
3 12	
2 4 -1	
3 8	



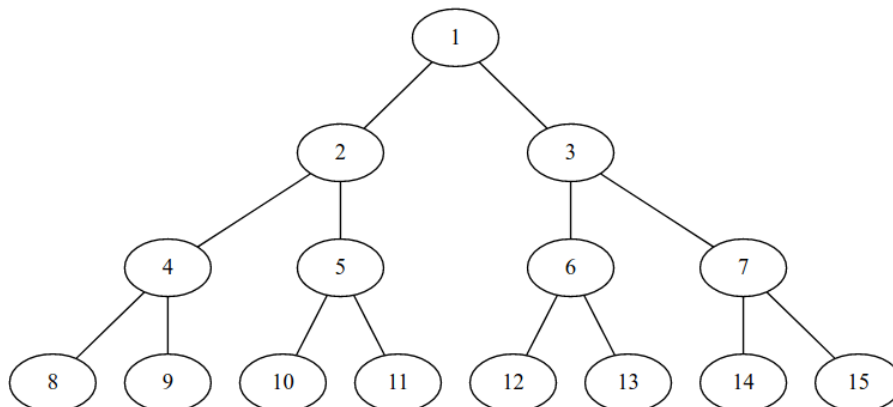
ข้อสอบปฏิบัติการโครงการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอน. ปีการศึกษา 2567

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

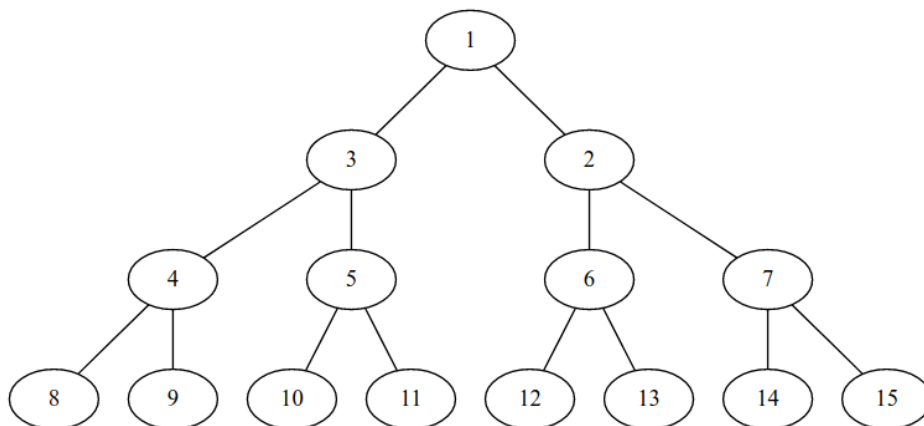
ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5	14 7 3 1
3 14	14 6 3 1
1 5 -3	14 6 2 1
3 14	
1 3 1	
3 14	

ตัวอย่างเช่น

Binary Tree 4 Level แรก ของ ตัวอย่าง Input ที่ 1



หลังจากดำเนินการตามคำสั่งการสอบถาม 1 2 1





ข้อสอบปฏิบัติการโครงการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอน. ปีการศึกษา 2567

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หลังจากดำเนินการตามคำสั่งการสอบถาม 2 4 -1

